

3.1 8086/8088 在结构上引入的最重要的概念是什么？以后从 8086/8088 到 80286，到 80386，到 80486，到 Pentium 以至 Pentium 4，每更新换代一种 MPU，主要有什么改进？

解：8086/8088 在结构上引入的最重要的概念是：指令流水线技术和存储器分段技术。

80286 与 8086/8088 相比，其寻址范围达到 16MB，内部采用了 4 级流水线结构，引入了保护模式，虚拟地址空间可达 2^{30} 字节（1GB）。

80386 与 80286 相比，增加了若干寄存器，且寄存器的容量都扩充到了 32 位，具有全 32 位数据处理能力；内部采用 6 级流水线结构，存储管理新增了一个页式管理单元，支持段页式虚拟存储管理，提供了更大虚拟地址空间（64TB）和内存实地址空间（4GB）；引入了虚拟 8086 方式。

80486 与 80386 相比，片内集成了一个浮点运算单元（FPU）80387 和一个 8KB 的数据与指令合用的 Cache；指令单元采用了 RISC 技术和流水线技术，降低了执行每条指令所需要的时钟数；此外，采用了一种突发总线（Burst Bus）技术，并增加了支持多机操作的指令。

Pentium 与 80486 相比，采用了超标量体系结构，内含“U”和“V”两条指令流水线；内置的浮点运算部件采用超流水线技术；增加了分支指令预测；采用独立的指令 Cache 和数据 Cache（分别为 8KB），避免了预取指令和数据可能发生的冲突；采用 64 位外部数据总线，使经总线访问内存数据的速度高达 528MB/s；提供了灵活的存储器页面管理。既支持传统的 4KB 存储器页面，又可使用更大的 4MB 存储器页面。

Pentium II 与其前辈 Pentium 系列处理器相比，采用了双重独立总线结构（DIB, Dual Independent Bus）；增加了多媒体增强技术（MMX 技术）和由多分支预测、数据流分析、推测执行三种创新处理技巧结合的动态执行技术。

Pentium III 与 Pentium II 相比，主要增加了 70 条流式单指令多数据扩展 SSE（Streaming SIMD Extensions）指令和 5 个 128 位单精度浮点寄存器，并首次设置了处理器序列号 TSN。

Pentium 4 与 Pentium III 相比，采用了超级管道技术，使用长达 20 级的分支预测/恢复管道；乱序执行技术中的指令池能容下 126 条指令；内含一个 4KB 的分支目标缓冲，使分支错误预测概率比原来下降 33% 以上；增加了由 144 条新指令组成的 SSE2 指令集，可支持 128 位 SIMD 整数算法操作和 128 位 SIMD 双精度浮点操作。

3.3 在 8086 系统中，设 (CS)=0A00H，(IP)=2A00H，试问程序开始执行的物理地址是什么？指向这一物理地址的 CS 值和 IP 值是惟一的吗？

解：程序开始执行的物理地址 = (CS) × 16 + (IP)

$$= 0A00H \times 16 + 2A00H$$

$$= 0CA00H$$

当逻辑段划分改变时，指向这一物理地址的 CS 值和 IP 值也会改变。即指向这一物理地址的 CS 值和 IP 值不惟一。如：(CS)=0C00H，(IP)=0A00H 时，程序开始执行的物理地址也为 0CA00H。

3.6 Pentium 有哪四种工作方式？简述每种工作方式的特点。

解：Pentium 有实地址、保护虚拟地址、虚拟 8086 和系统管理 4 种工作方式。

实地址方式是为了与 8086 兼容而设置的一种工作方式。在这种工作方式下，Pentium 与 8086 的工作原理相同，所能寻址的物理存储器空间为 1MB。主要区别是借助操作数长度前缀能处理 32 位数据，运行速度也更高，且可使用 4 个数据段。

保护虚拟地址方式是一种建立在虚拟存储器和保护机制基础上的工作方式，CPU 可访问的物理存储空间为 2^{32} = 4GB；程序可用的虚拟地址空间为 2^{46} = 64TB。可支持多用户和单用户的多任务操作，并对各任务提供了多方面的保护机制。

虚拟 8086 方式是为在保护方式下能与 8086/8088 兼容而设置的，是一种既有保护功能又能执行 8086 代码的工作方式。在这种方式下，CPU 与保护虚拟地址方式下的工作原理相同，允许同时运行多个 8086 程序，每个程序中指定的逻辑地址均按 8086 方式解释。

系统管理方式 SMM 可使设计者实现高级管理功能，如对电源管理以及为操作系统和正在运行的程序提供

安全性。

3.30 MCS-51 单片机由哪几部分组成。

解：MCS-51 单片机由 8 位 CPU、只读存储器 EPROM/ROM、随机读写存储器 RAM、并行 I/O 口、串行 I/O 口、定时器/计数器、中断系统和时钟电路几部分组成。

3.31 MCS-51 单片机引脚有多少 I/O 线？它们和单片机对外的地址总线 and 数据总线有何关系。

解：MCS-51 单片机有 4 个 8 位双向 I/O 接口 P0~P3，共 32 根 I/O 线。外扩存储器或 I/O 接口时，P0 口是 8 位数据/低 8 位地址分时复用线，P2 口是高 8 位地址线。

3.33 MCS-51 单片机如何实现工作寄存器组 R0~R7 的选择？

解：通过程序状态字寄存器（PSW）的第 3 和第 4 位（rs0 和 rs1）选择，选择关系如表 3.2 所示。

表3.2 rs1、rs0与片内工作寄存器组的对应关系

rs1	rs0	寄存器组	片内RAM地址	通用寄存器名
0	0	0组	00h~07h	r0~r7
0	1	1组	08h~0fh	r0~r7
1	0	2组	10h~17h	r0~r7
1	1	3组	18h~1fh	r0~r7